EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

SYNTHÈSE · JOURS 33 & 34 · CORRECTION FINALE

Agentic AI in EdTech : MCP & A2A

Deux protocoles, une plateforme d'apprentissage augmentée

MCP

A2A

Dashboard 8011

Kamal El Afoui · Centre des Très Petites Entreprises Solidaires / DBA Technology · 11 novembre 2026

Deux protocoles, une même plateforme

MCP · JOUR 33

Outiller l'agent

- **Serveur :** FastMCP, 6 outils, SSE.
- **Workflow :** Chat Input → Agent → MCP Tools.
- **Preuve :** playground + trace des appels.
- **Question :** comment accéder aux outils ?

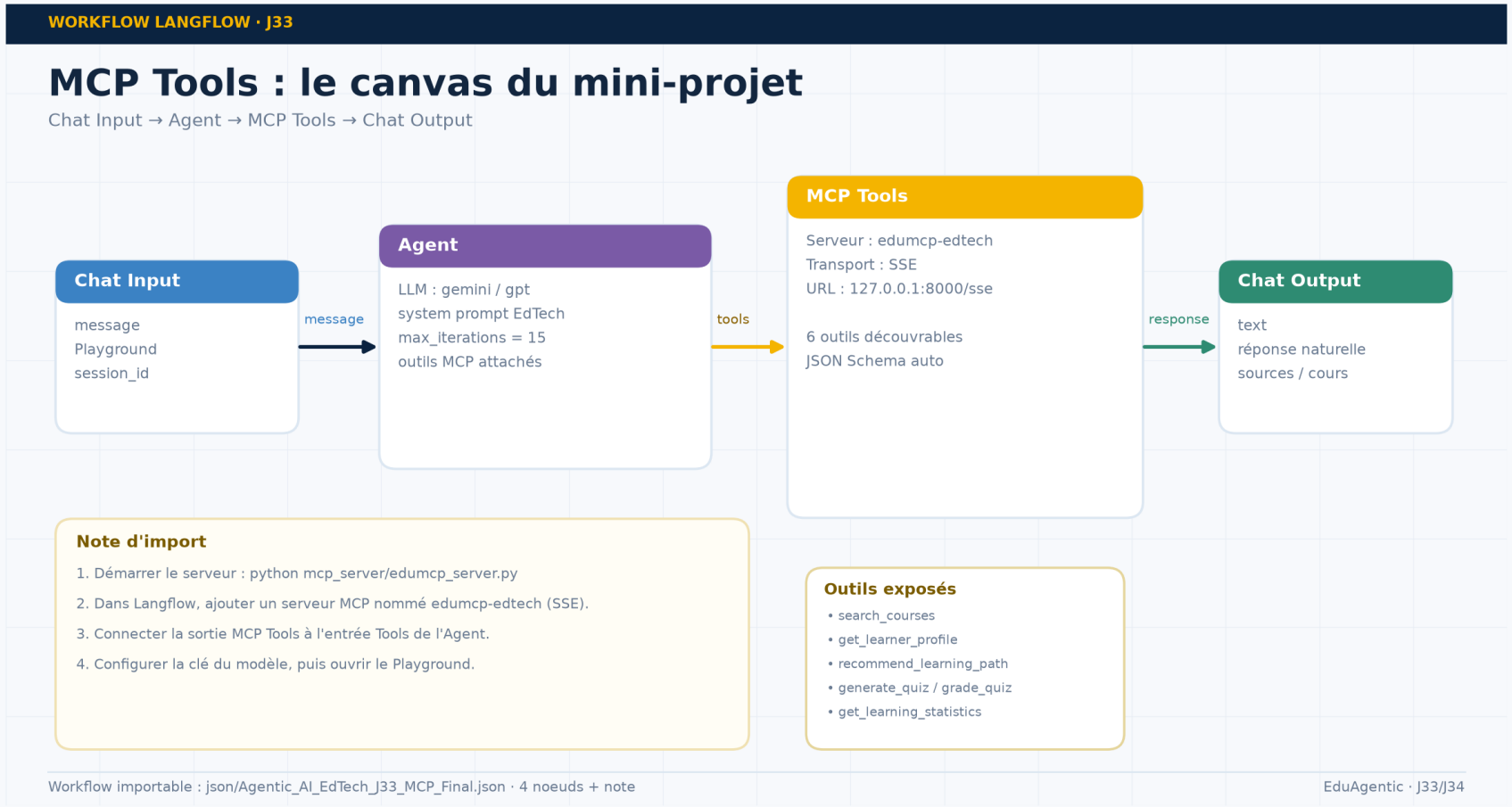
A2A · JOUR 34

Faire collaborer

- **Agents :** Tuteur, Évaluation, Orientation.
- **Workflow :** découverte → délégation → agrégation.
- **Preuve :** timeline + correlation_id.
- **Question :** comment répartir une tâche ?

J33

MCP : six outils, un agent, une trace



6

outils

8,2 ms

latence

100 %

synthétique

Workflow JSON livré

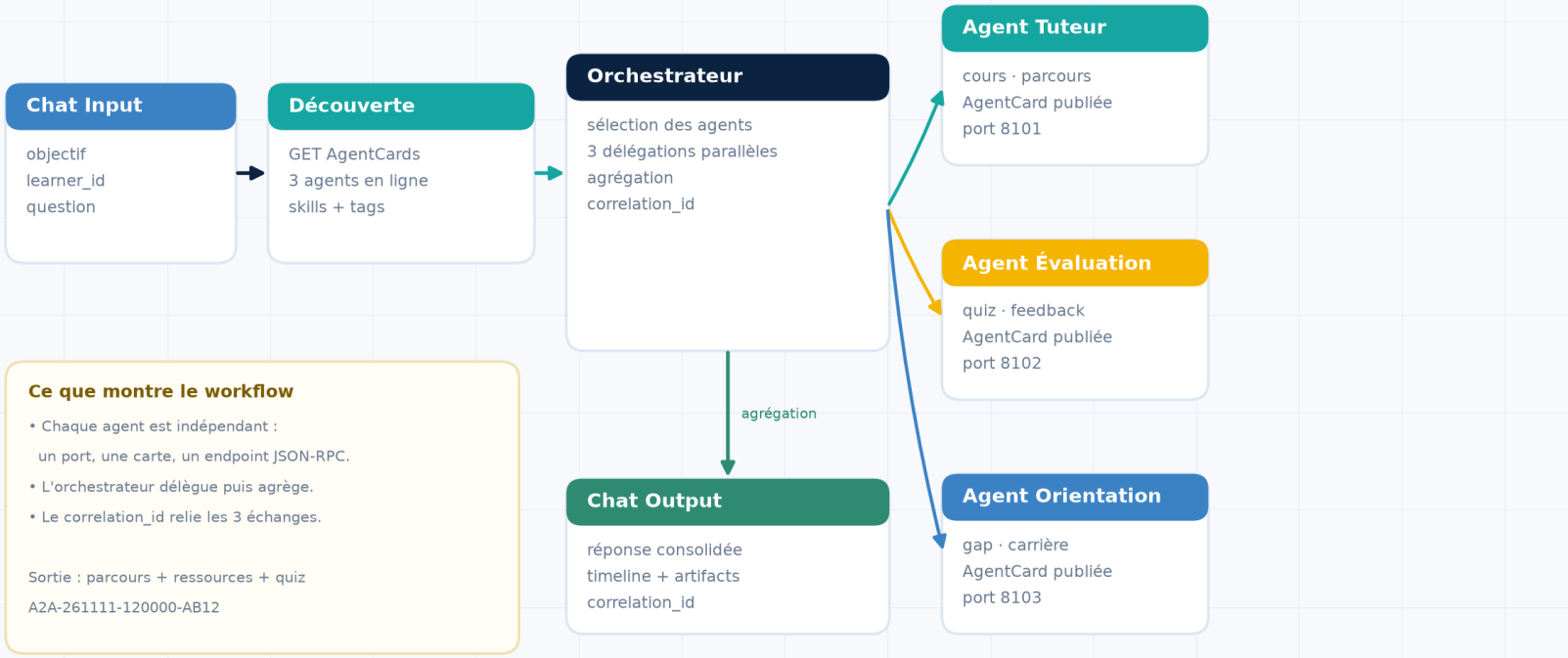
J34

A2A : trois agents, un orchestrateur, un identifiant

WORKFLOW LANGFLOW · J34

Orchestration A2A : découvrir, déléguer, agréger

Chat Input → Découverte → Orchestrateur → 3 agents → Chat Output



Workflow importable : json/Agentic_AI_EdTech_J34_A2A_Final.json · découverte + orchestration

EduAgentic · J33/J34

3

agents

3

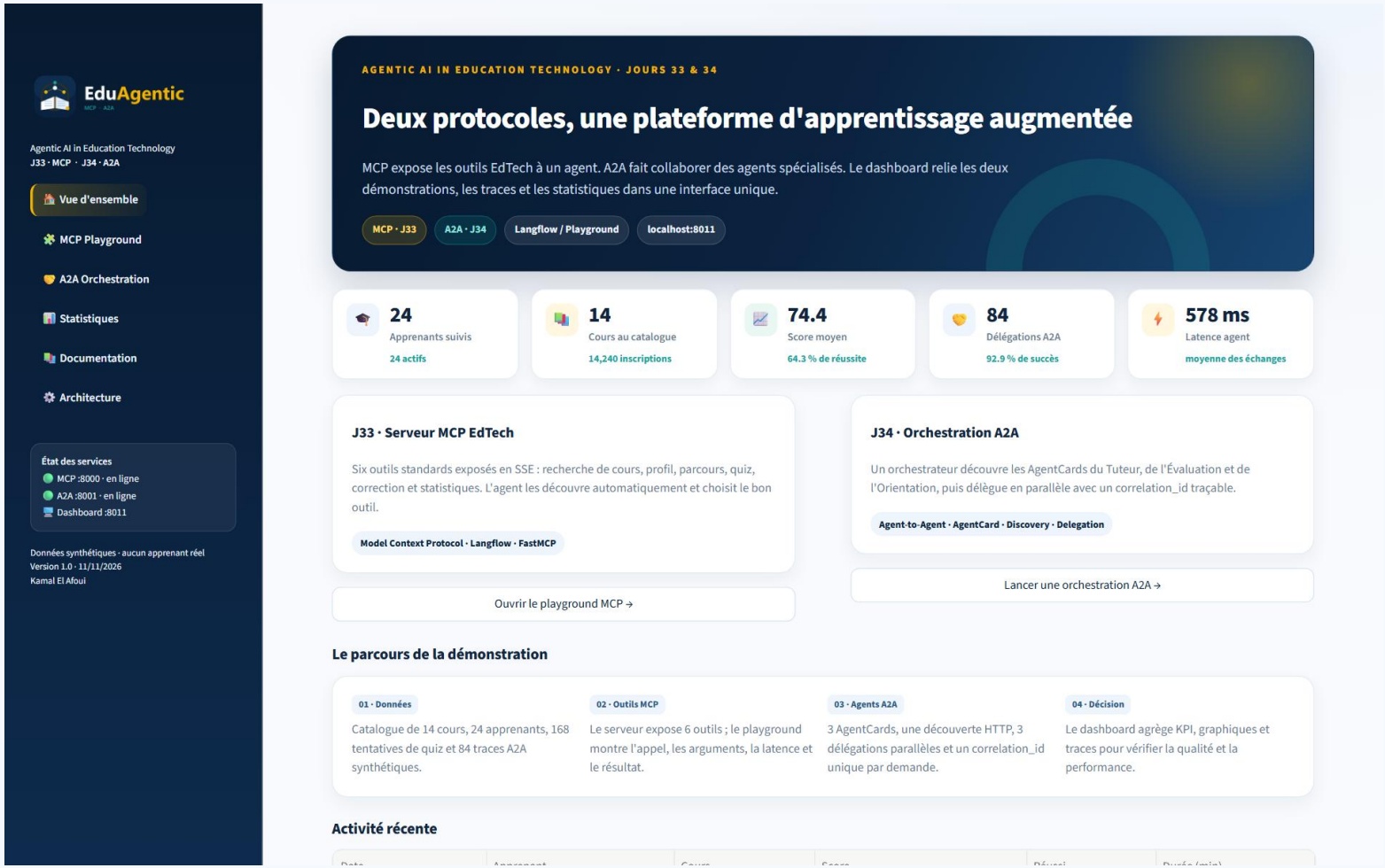
délégations

1

correlation_id

Timeline + logs

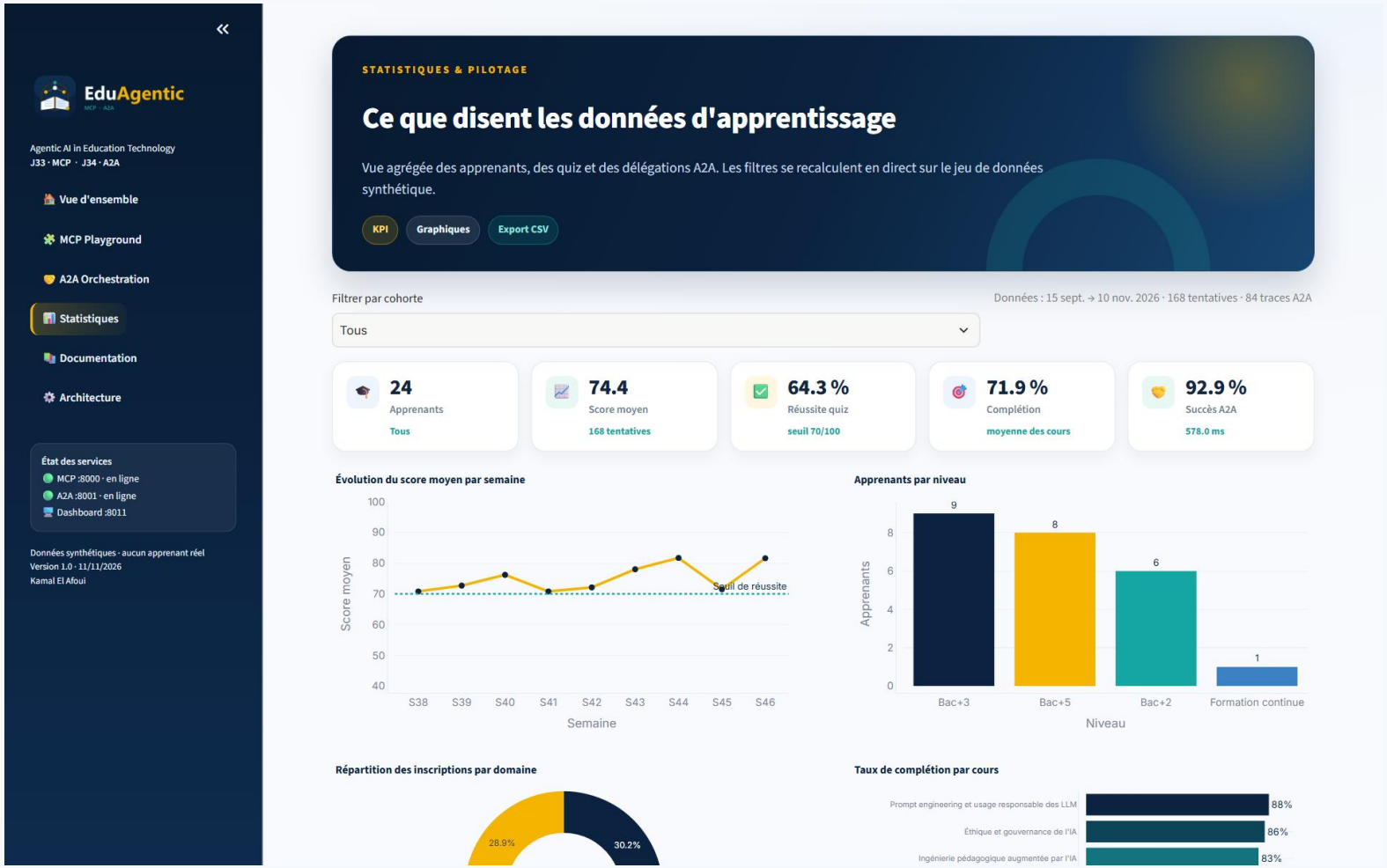
localhost:8011 : le point d'observation



DANS LE MENU

- **Vue d'ensemble :** KPI et activité récente.
- **MCP Playground :** formulaire + trace.
- **A2A Orchestration :** timeline et artifacts.
- **Statistiques :** 6 graphiques filtrables.
- **Documentation :** livrables téléchargeables.

Les chiffres du jeu de données EdTech



KPI CLÉS

24	apprenants
14	cours
74,4	score moyen
64,3 %	réussite quiz
92,9 %	succès A2A

Ce que les deux mini-projets démontrent

6
outils MCP
découverts et testés

3
agents A2A
découverts et délégés

49 ms
orchestration
test local

0
exception dashboard
6 pages

Preuve	MCP	A2A
Découverte	6 outils listés	3 AgentCards
Exécution	5 appels testés	3 délégations completed
Traçabilité	trace outil + latence	correlation_id + logs

Traçabilité, sécurité, limites

TRACER

- Outil + arguments + latence
- correlation_id par demande
- Logs horodatés
- Artifacts inspectables

PROTÉGER

- Données 100 % synthétiques
- Serveur bind localhost
- Outils en lecture
- Pas de secret dans le dépôt

AMÉLIORER

- Authentification OAuth
- Retry et timeout par agent
- Évaluation du LLM
- Streaming SSE

Tout est documenté, versionné et reproductible

Livrable	Contenu	Format
Code	MCP, A2A, dashboard, scripts	Python
JSON	Workflows MCP et A2A	JSON
Documentation	J33, J34, synthèse	DOCX / PDF
Présentations	J33, J34, finale	PPTX / PDF
Vidéos	Workflow + playground, finale	MP4
Dashboard	localhost:8011	Streamlit
Dépôt	GitHub + archive	Git / ZIP

Chaque livrable est généré à partir du même jeu de données et des mêmes workflows.

Quatre étapes pour rejouer la démo

1 Lancer les services

python a2a/run_all.py --with-dashboard

2 Ouvrir le dashboard

http://localhost:8011

3 Tester MCP

Parcours, quiz, statistiques

4 Tester A2A

Orchestration + timeline

Trois messages à retenir

01

MCP outille

Un serveur publie ses outils ; l'agent les découvre et les appelle.

02

A2A coordonne

Des agents spécialisés se découvrent, se délèguent et s'agrègent.

03

Le dashboard prouve

Traces, KPI et vidéos rendent la démonstration vérifiable.

Deux mini-projets autonomes, une plateforme cohérente, une démonstration reproductible.



EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

Merci.

Place à la démonstration et aux questions.

localhost:8011 · MCP :8000 · A2A :8001